

Цикл while

• Как устроен while

Цикл повторяет тело, **пока** условие верно:

```
int n = 5;           // 1. старт счётчика
while (n > 0) {       // 2. условие повтора
    std::cout << n;   // 3. тело – что повторяем
    n = n - 1;        // 4. шаг счётчика
}
```

• Считаем вниз и вверх

```
int n = 5;
while (n > 0) { n = n - 1; } // 5,4,3,2,1

int k = 1;
while (k <= 5) { k = k + 1; } // 1,2,3,4,5
```

`n = n - 1` — уменьшить счётчик. `k = k + 1` — увеличить.

• Запомни

- У цикла три части: **старт, условие, изменение** счётчика
- Счётчик обязательно должен **меняться** на каждом шаге
- Когда условие стало ложным — цикл останавливается
- Тело цикла — внутри фигурных скобок `{ }`

• Частые ошибки

Ошибка	Что будет
забыл <code>n = n - 1;</code>	бесконечный цикл 
<code>while (n > 0);</code>	пустое тело, цикл «сломан»
<code>n >= 0</code> вместо <code>n > 0</code>	лишний шаг (ещё и <code>0</code>)

• Словарик

- **Цикл** — повтор команд по условию
- `while` — «пока верно условие — повторяй»
- **Счётчик** — переменная, считающая шаги цикла
- **Бесконечный цикл** — цикл, который не может остановиться